**Lembar Kerja 14: Catatan Perbaikan Presentasi**

Dosen dan kelompok lain akan memberi masukan untuk rancangan integrasi CT yang dibuat. Mahasiswa memperbaiki lagi rancangan integrasi CT ke projek STEM yang dibuat, sehingga diperoleh rancangan integrasi CT yang lebih baik. Tuliskan catatan-catatan perbaikan ke dalam lembar kerja berikut ini.

| | |
|---|---|
| **Nomor Kelompok** | KELOMPOK PPL SMPN 18 MALANG |
| **Anggota Kelompok** | 1. Faridatul Badriyah<br>2. Muhammad Fajrul Fahmi<br>3. Mukhamad Refyan T.S<br>4. Siska Yulia Rahmawati<br>5. Siti Karunia Dewi |
| **Nama Projek** | Paper Circuit Project-based STEAM Learning |
| **Catatan-catatan Perbaikan yang Perlu Dilakukan Berdasarkan Masukan Dari Dosen dan Kelompok Lain** | 1. **Memperjelas keterkaitan antara konsep Computational Thinking (CT) dengan setiap tahapan kegiatan projek.**<br>Pada rancangan sebelumnya, beberapa konsep CT seperti abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola sudah disebutkan, namun perlu diperjelas pada tahap kegiatan pembelajaran mana konsep tersebut muncul sehingga integrasinya lebih terlihat secara operasional.<br><br>1. **Menambahkan contoh aktivitas siswa yang secara eksplisit menunjukkan proses berpikir komputasional.**<br>Misalnya pada tahap troubleshooting rangkaian, siswa diminta mengidentifikasi kemungkinan kesalahan rangkaian dengan logika “jika–maka” (conditional logic) sehingga penerapan CT tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga terlihat dalam aktivitas belajar. |

| | |
|---|---|
| | 2. **Memperjelas hubungan antara kegiatan proyek dengan elemen STEAM.**<br>Masukan dari dosen menyarankan agar setiap unsur Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics dijelaskan secara lebih spesifik pada aktivitas siswa, sehingga integrasi STEAM dalam projek lebih sistematis dan mudah dipahami.<br><br>3. **Menambahkan bentuk asesmen yang mengukur keterampilan berpikir komputasional.**<br>Selain pre-test dan post-test konsep listrik serta penilaian kreativitas produk menggunakan CPAM, perlu ditambahkan indikator penilaian yang dapat menggambarkan kemampuan CT siswa, misalnya kemampuan menganalisis kesalahan rangkaian, membuat langkah-langkah perakitan, atau menjelaskan pola rangkaian seri dan paralel.<br><br>4. **Memperjelas proses analisis data hasil pembelajaran.**<br>Masukan dari kelompok lain menyarankan agar penjelasan terkait analisis data pre-test dan post-test serta penilaian kreativitas dituliskan lebih ringkas namun jelas, termasuk tujuan penggunaan analisis tersebut untuk melihat peningkatan pemahaman konsep siswa.<br><br>5. **Menambahkan contoh produk akhir siswa sebagai ilustrasi hasil projek.**<br>Untuk memperkuat pemahaman audiens, perlu ditambahkan contoh visual atau deskripsi lebih rinci mengenai produk paper circuit yang dibuat siswa, seperti desain lampu lalu lintas, mobil, atau kue ulang tahun yang menggunakan rangkaian seri maupun paralel. |